## 16.Канонични уравнения на криви от втора степен

Фиксирана е ортонормирана координатна система K = { O, $\vec{e_1}$, $\vec{e_2}$ } ;
спрямо нея текущите координати означаваме с (x, y);
Спрямо K е дадена крива от втора степен
C: f (x, y) = $a_{11}.x^2 + 2.a_{12}.x.y + a_{22}.y^2 + 2.a_{13}.x + 2.a_{23}.y + a_{33} = 0$;

Ако $a_{11} = a_{12} = a_{22} = 0$, тогава кривата се изражда в двойка пресичащи се прави, едната от които е безкрайната права;

Нека $(a_{11}, a_{12}, a_{22}) \neq (0, 0, 0)$;

Извършваме смяна на координатната система;
K → K′ { O, $\vec{e_1}'$, $\vec{e_2}'$ }, където векторите $\vec{e_1}'$, $\vec{e_2}'$ са по главните направления на кривата C;
спрямо K′ означаваме текущите координати с (ξ, η);
ако $s_1$ и $s_2$ са корените на характеристичното уравнение на кривата, тогава в K′ тя има следното уравнение:
C: f (ξ, η) = $s_1.\xi^2 + s_2.\eta^2 + 2.a_{13}'.\xi + 2.a_{23}'.\eta + a_{33}$;

1. $A_{33} \neq 0$, т.е. кривата е от хиперболичен или параболичен тип и има краен център $M_0 (X_0, Y_0)$ спрямо K′; $A_{33} \neq 0$ ➔ $s_1 \neq 0$, $s_2 \neq 0$ (от характеристичното уравнение);
   Извършваме втора смяна на координатната система:
   K′ → K″ { $M_0$, $\vec{e_1}'$, $\vec{e_2}'$ }; текущите координати спрямо K″ са (X, Y);
   формулите за смяна са:
   $\xi = X + X_0$; $\eta = Y + Y_0$;
   в такъв случай кривата C има уравнение:
   C: $s_1.X^2 + s_2.Y^2 + a_{33}' = 0$; - **канонично уравнение на крива от втора степен с краен център**;
2. $A_{33} = 0$, т.е кривата е от параболичен тип и няма краен център;
   от $A_{33}$ ➔ $s_1.s_2 = 0$; нека за определеност $s_1 = 0$, $s_2 \neq 0$;
   Извършваме втора смяна на координатната система:
   K′ → K″ { $N_0$, $\vec{e_1}'$, $\vec{e_2}'$ }; спрямо K″ означаваме текущите координати с (X, Y), където $N_0 (\lambda, \mu)$ спрямо K″;
   формулите за смяна са:
   $\xi = X + \lambda$; $\eta = Y + \lambda$;
   в такъв случай кривата C има уравнение:
   C: $s_2.(Y + \mu)^2 + 2.a_{13}'.(X + \lambda) + 2.a_{23}'.(Y + \mu) + a_{33} = 0$, т.е.
   C: $s_2.Y^2 + 2.a_{13}'.X + 2.(s_2.\mu + a_{23}').Y + (s_2.\mu^2 + 2.a_{13}'.\lambda + 2.a_{23}'.\mu +$
   $+ a_{33}) = 0$;
   тук $s_2 \neq 0$, избираме $\mu = (-a_{23}'/s_2)$;
   2.1. Нека $a_{13}' \neq 0$; тогава избираме $\lambda = - (s_2.\mu^2 + 2.a_{23}'.\mu +$
   $+ a_{33})/2.a_{13}'$ и получаваме следното уравнение:
   $s_2.Y^2 + 2.a_{13}'.X = 0$;
   2.2. Нека $a_{13}' = 0$, тогава избираме произволно λ; получаваме следното уравнение:
   $s_2.Y^2 + a_{33}' = 0$;

**Теорема:** Спрямо подходяща ортонормирана координатна система (K′), всяка крива от втора степен, която не съдържа безкрайната права има едно от следните три уравнения:

1. $s_1.X^2 + s_2.Y^2 + a_{33}' = 0$ ($s_1 \neq 0$, $s_2 \neq 0$);
2. $s_2.Y^2 + 2.a_{13}'.X = 0$ ($s_1 = 0$, $s_2 \neq 0$);
3. $s_2.Y^2 + a_{33}' = 0$ ($s_1 = 0$, $s_2 \neq 0$);

1.1. Нека $a_{33}' \neq 0$; получаваме:
$X^2/ (-a_{33}'/s_1) + Y^2/ (-a_{33}'/s_2) = 1$;

1.1.1. $(-a_{33}'/s_1) > 0$, $(-a_{33}'/s_2) > 0$; ако $(-a_{33}'/s_1) = a^2$, $(-a_{33}'/s_2) = b^2$ уравнението придобива вида:
$X^2/a^2 + Y^2/b^2 = 1$ – получаваме **елипса**;

1.1.2. $(-a_{33}'/s_1).(-a_{33}'/s_2) < 0$; нека например $(-a_{33}'/s_1) > 0$, $(-a_{33}'/s_2) < 0$; ако $(-a_{33}'/s_1) = a^2$, $(-a_{33}'/s_2) = - b^2$ уравнението придобива вида:
$X^2/a^2 - Y^2/b^2 = 1$ – получаваме **хипербола**;

1.1.3. $(-a_{33}'/s_1) < 0$, $(-a_{33}'/s_2) < 0$; ако $(-a_{33}'/s_1) = - a^2$, $(-a_{33}'/s_2) = - b^2$ уравнението придобива вида:
$X^2/a^2 + Y^2/b^2 = -1$ - получаваме **имагинерна елипса**;

1.2. Нека $a_{33}' = 0$; получаваме:
$s_2.Y^2 = - s_1.X^2$, т.е. $Y^2 = (- s_1/s_2).X^2$;

1.2.1. $(- s_1/s_2) > 0$; ако $(- s_1/s_2) = k^2$, уравнението придобива вида: $(Y – k.X).(Y + k.X) = 0$ – получаваме **двойка пресичащи се прави**;

1.2.2. $(- s_1/s_2) < 0$; ако $(- s_1/s_2) = - k^2$, уравнението придобива вида: $(Y – i.k.X).(Y + i.k.X) = 0$ – получаваме **двойка пресичащи се имагинерни прави**;

2. Записваме уравнението във вида: $Y^2 = (-2.a_{13}'/s_2).X$; ако $p = -a_{13}'/s_2$, тогава уравнението придобива вида:
$Y^2 = 2.p.X$ – получаваме **парабола**;

3.1. Нека $a_{33}' \neq 0$; уравнението придобива вида: $Y^2 = -a_{33}'/s_2$;

3.1.1. $(-a_{33}'/s_2) > 0$; ако $(-a_{33}'/s_2) = k^2$, уравнението придобива вида:
$(Y – k).(Y + k) = 0$ – получаваме **двойка успоредни прави**;

3.1.2. $(-a_{33}'/s_2) < 0$; ако $(-a_{33}'/s_2) = - k^2$, уравнението придобива вида:
$(Y – i.k).(Y + i.k) = 0$ – получаваме **двойка успоредни имагинерни прави**;

3.2. Нека $a_{33}' = 0$; уравнението придобива вида: $Y^2 = 0$ – получаваме **двойка сливащи се прави**;